TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: ASM-DB301-ERD

BÀI TẬP LỚN: MÔ HÌNH HÓA THỰC THỂ & CÀI ĐẶT CSDL QUAN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Môn học: DB301 - Cơ sở dữ liệu nâng cao • Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Lê Hoàng Nam

1. Yêu cầu bài toán

Nhà trường có 10 lớp thuộc Khối A, 12 lớp thuộc Khối B; trong mỗi khối có nhiều lớp chuyên ngành CNTT, KTPM, HTTT. Giảng viên dạy nhiều môn và nhiều lớp học phần khác nhau. Hãy thiết kế mô hình CSDL tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.

2. Các chỉ mục (Indexes) & Ràng buộc

- Đánh Non-Clustered Index trên các trường tìm kiếm thường xuyên: Email, StudentCode, ClassName.
- Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Foreign Key có chính sách ON DELETE RESTRICT hoặc CASCADE hợp lý.
- Viết Stored Procedure hỗ trợ Import danh sách sinh viên hàng loạt từ bảng tạm (Staging).